



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Интеллектуальные системы и технологии»

Практическая работа № 1

Студент группы

ИКМО-03-25, Фомичев Р.А.

(подпись)

Преподаватель

Демидова Л.А.

(подпись)

Отчет представлен

« » _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

Задание 1

Был сформирован набор из 30 транзакций на основе чеков покупок в спортивном магазине. Набор представлен на рисунке 1.

	A	B	C
1	Transaction	Item	
2		1 Ball	
3		1 T-shirt	
4		1 Shorts	
5		1 Sneakers	
6		2 Cap	
7		2 T-shirt	
8		2 Sneakers	
9		2 Ball	
10		3 Dumbbells	
11		3 Mat	
12		3 Gloves	
13		4 T-shirt	
14		4 Shorts	
15		4 Ball	
16		4 Water	
17		5 Bicycle	
18		5 Cap	
19		5 Gloves	

Рисунок 1 – Тестовый набор транзакций

На основе тестового набора была создана таблица, содержащая товары в каждой транзакции. Таблица представлена на рисунке 2.

Названия строк	Ball	Bicycle	Cap	Dumbbells	Gloves	Mat	Racket	Shorts	Sneakers	T-shirt	Water	Общий итог
1	1							1	1	1		4
2	1		1						1	1		4
3				1	1	1						3
4	1							1		1	1	4
5		1	1		1							3
6	1							1	1	1		4
7	1		1				1					3
8				1					1	1		3
9	1							1	1	1	1	5
10					1	1				1		3
11	1		1							1		3
12				1				1	1			3
13	1		1					1		1		4
14		1	1							1		3
15	1							1	1	1		4
16				1		1					1	3
17	1							1		1		3
18			1		1				1			3
19	1								1	1		3
20	1							1		1		3
21			1				1			1		3
22	1			1					1			3
23	1		1							1		3
24					1			1		1		3
25	1								1	1		3
26			1					1		1	1	4
27	1								1	1		3
28				1		1				1		3
29	1		1					1		1		4
30	1							1	1	1		4
Общий итог	18	2	11	6	5	4	2	13	13	23	4	101

Рисунок 2 – Таблица транзакций

Далее были найдены правила, с пороговыми значениями поддержки и достоверности равными 0.5 и 0.5, соответственно. Найденные правила представлены на рисунке 3.

Названия строк	Ball	Bicycle	Cap	Dumbbells	Gloves	Mat	Racket	Shorts	Sneakers	T-shirt	Water	Общий итог
1	1							1	1	1		4
2	1		1						1	1		4
3				1	1	1						3
4	1							1		1	1	4
5		1	1		1							3
6	1							1	1	1		4
7	1		1				1					3
8				1					1	1		3
9	1							1	1	1	1	5
10					1	1				1		3
11	1		1							1		3
12				1				1	1			3
13	1		1					1		1		4
14		1	1							1		3
15	1							1	1	1		4
16				1		1					1	3
17	1							1		1		3
18			1		1				1			3
19	1								1	1		3
20	1							1		1		3
21			1				1			1		3
22	1			1					1			3
23	1		1							1		3
24					1			1		1		3
25	1								1	1		3
26			1					1		1	1	4
27	1								1	1		3
28				1		1				1		3
29	1		1					1		1		4
30	1							1	1	1		4
Общий итог	18	2	11	6	5	4	2	13	13	23	4	101
Ball -> T-shirt	Поддержка	0,533										
	Достоверность	0,889										
T-shirt -> Ball	Поддержка	0,533										
	Достоверность	0,696										

Рисунок 3 – Найденный правила

После этого были произведены расчеты с применением программных библиотек Python. Результат представлен на рисунке 4.

```

from apriori_python import apriori
from fpgrowth_py import fpgrowth
import pandas as pd

df = pd.read_csv('/content/sports_store.csv')

transactions = df.groupby('Transaction')['Item'].apply(list).tolist()

freqItemSet, rulesApriori = apriori(transactions, minSup=0.5, minConf=0.5)

print('Алгоритм Apriori')
for rule in rulesApriori:
    print(rule)

print('Алгоритм FPGrowth')
freqItemSetFGP, rulesFGP = fpgrowth(transactions, minSupRatio=0.5, minConf=0.5)
for rule in rulesFGP:
    print(rule)

```

Алгоритм Apriori
 [{'T-shirt'}, {'Ball'}, 0.6956521739130435]
 [{'Ball'}, {'T-shirt'}, 0.8888888888888888]
 Алгоритм FPGrowth
 [{'Ball'}, {'T-shirt'}, 0.8888888888888888]
 [{'T-shirt'}, {'Ball'}, 0.6956521739130435]

Рисунок 4 – Использование программных библиотек

Задание 2

Были сформированы базы ассоциативных правил с уровнем минимальной достоверности 60% и 80%. Также были вычислены для ассоциативных правил поддержка, достоверность, значимость. Правила представлены на рисунках 5, 6.

```
{Bakewell} -> {Coffee} (conf: 0.604, supp: 0.003, lift: 1.272, conv: 1.326)
{Granola} -> {Coffee} (conf: 0.607, supp: 0.002, lift: 1.278, conv: 1.336)
{Cookies, Pastry} -> {Coffee} (conf: 0.607, supp: 0.002, lift: 1.278, conv: 1.336)
{Hot chocolate, Scone} -> {Coffee} (conf: 0.607, supp: 0.002, lift: 1.278, conv: 1.336)
{Brownie, NONE} -> {Coffee} (conf: 0.609, supp: 0.001, lift: 1.281, conv: 1.341)
{Alfajores, NONE} -> {Coffee} (conf: 0.611, supp: 0.001, lift: 1.286, conv: 1.350)
{Medialuna, Toast} -> {Coffee} (conf: 0.611, supp: 0.001, lift: 1.286, conv: 1.350)
{Cookies, Hot chocolate} -> {Coffee} (conf: 0.614, supp: 0.004, lift: 1.292, conv: 1.360)
{Muffin, NONE} -> {Coffee} (conf: 0.619, supp: 0.001, lift: 1.303, conv: 1.378)
{Hot chocolate, NONE} -> {Coffee} (conf: 0.621, supp: 0.004, lift: 1.306, conv: 1.384)
{Brownie, Cookies} -> {Coffee} (conf: 0.625, supp: 0.002, lift: 1.316, conv: 1.400)
{NONE, Soup} -> {Coffee} (conf: 0.625, supp: 0.001, lift: 1.316, conv: 1.400)
{Salad} -> {Coffee} (conf: 0.626, supp: 0.007, lift: 1.318, conv: 1.405)
{Tartine} -> {Coffee} (conf: 0.630, supp: 0.003, lift: 1.327, conv: 1.420)
{Juice, Scone} -> {Coffee} (conf: 0.632, supp: 0.001, lift: 1.329, conv: 1.425)
{Brownie, Sandwich} -> {Coffee} (conf: 0.636, supp: 0.001, lift: 1.339, conv: 1.444)
{NONE, Pastry} -> {Coffee} (conf: 0.636, supp: 0.003, lift: 1.339, conv: 1.444)
{Hot chocolate, Medialuna} -> {Coffee} (conf: 0.644, supp: 0.003, lift: 1.356, conv: 1.476)
{Keeping It Local, Tea} -> {Coffee} (conf: 0.647, supp: 0.001, lift: 1.362, conv: 1.487)
{Jammie Dodgers, Juice} -> {Coffee} (conf: 0.650, supp: 0.001, lift: 1.368, conv: 1.500)
{Medialuna, Sandwich} -> {Coffee} (conf: 0.650, supp: 0.001, lift: 1.368, conv: 1.500)
{Muffin, Sandwich} -> {Coffee} (conf: 0.650, supp: 0.001, lift: 1.368, conv: 1.500)
{Alfajores, Cookies} -> {Coffee} (conf: 0.652, supp: 0.002, lift: 1.373, conv: 1.509)
{Sandwich, Soup} -> {Coffee} (conf: 0.654, supp: 0.004, lift: 1.376, conv: 1.516)
```

Рисунок 5 – Правила с доверенностью 60%

```
{Keeping It Local} -> {Coffee} (conf: 0.810, supp: 0.005, lift: 1.704, conv: 2.756)
{Extra Salami or Feta} -> {Coffee} (conf: 0.816, supp: 0.003, lift: 1.717, conv: 2.850)
{Cake, Vegan mincepie} -> {Coffee} (conf: 0.833, supp: 0.001, lift: 1.754, conv: 3.150)
{NONE, Scone} -> {Coffee} (conf: 0.833, supp: 0.002, lift: 1.754, conv: 3.150)
{Salad, Sandwich} -> {Coffee} (conf: 0.833, supp: 0.002, lift: 1.754, conv: 3.150)
{Hearty & Seasonal, Sandwich} -> {Coffee} (conf: 0.857, supp: 0.001, lift: 1.804, conv: 3.674)
{Pastry, Toast} -> {Coffee} (conf: 0.867, supp: 0.001, lift: 1.824, conv: 3.937)
{Extra Salami or Feta, Salad} -> {Coffee} (conf: 0.875, supp: 0.001, lift: 1.842, conv: 4.199)
{Hot chocolate, Medialuna, NONE} -> {Coffee} (conf: 0.909, supp: 0.001, lift: 1.914, conv: 5.774)
{NONE, Tartine} -> {Coffee} (conf: 0.923, supp: 0.001, lift: 1.943, conv: 6.824)
```

Рисунок 6 – Правила с доверенностью 80%

Задание 3

Было оценено время нахождения искомых правил с применением различных алгоритмов. График представлен на рисунке 7.

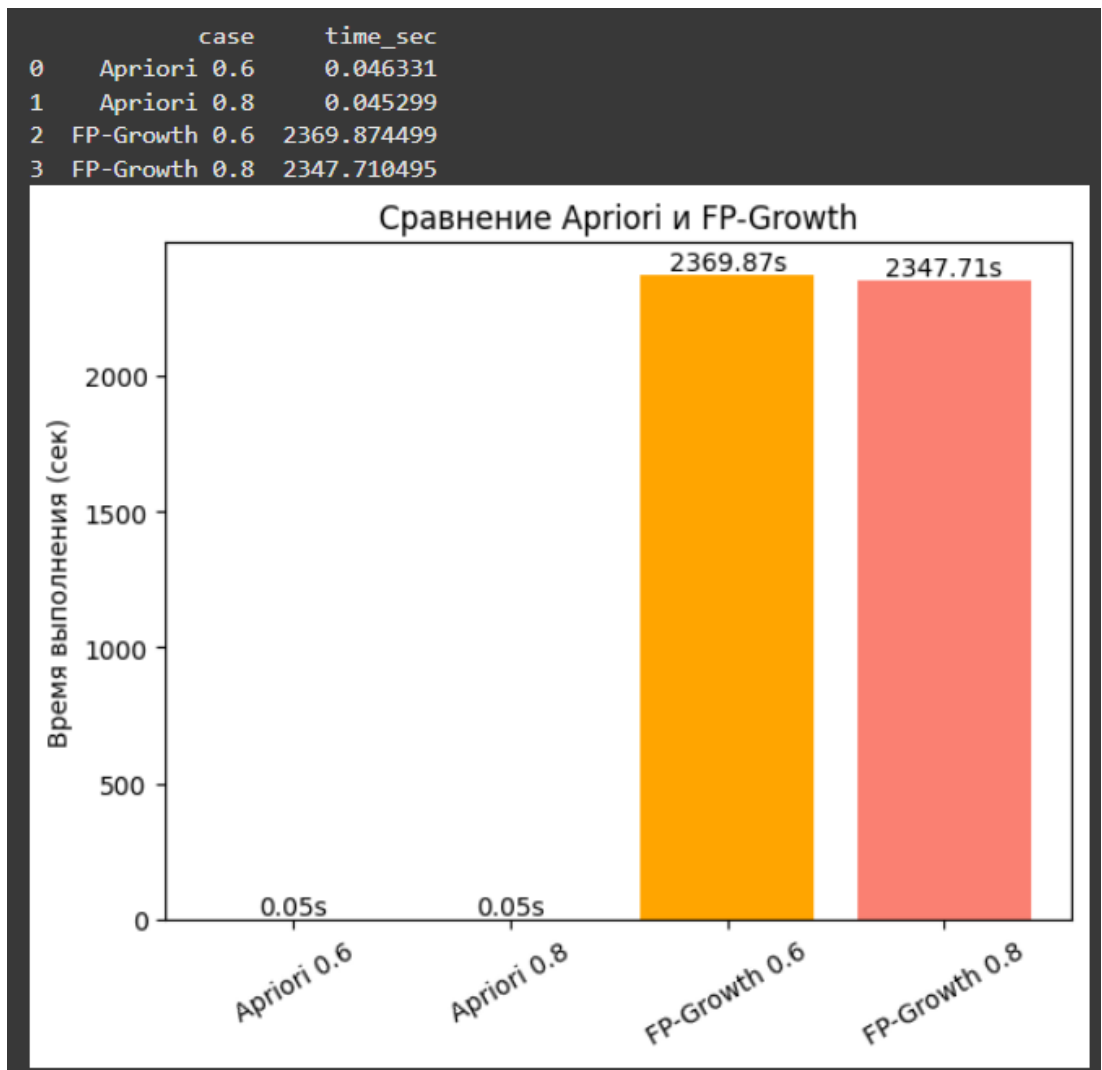


Рисунок 7 – График времени нахождения правил

Задание 4

Правила были визуализированы с помощью инструмента `pyarmviz`. Визуализация представлена на рисунке 8.

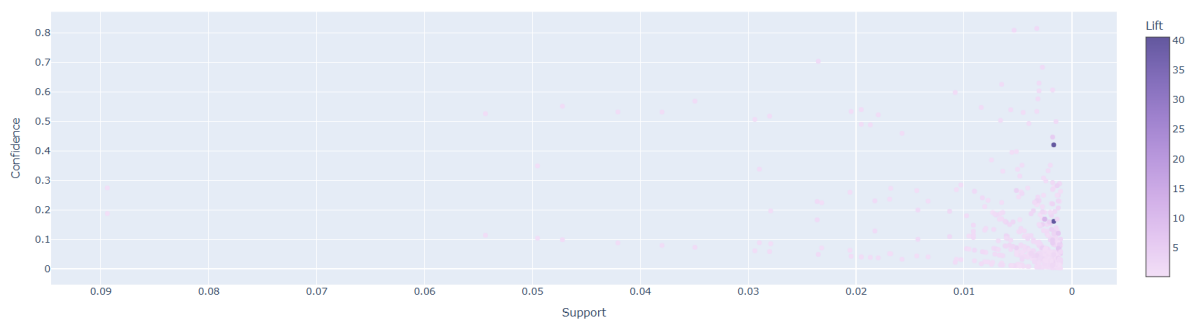


Рисунок 8 – Визуализация правил